第4回　レポート課題（全10題）

範囲：第1回から第4回まで。問題1から9は基礎問題、問題10は発展問題である。
答えだけでなく、計算過程や理由も記すこと。不定積分では積分定数を付け、原始関数を考える区間も明示すること。log は自然対数を表す。

逆関数・逆三角関数と1変数の積分

1. **逆関数。** 区間 $[-2, \infty)$ 上の関数 $f(x) = x^2 + 4x$ の逆関数 g を求め、g の定義域と値域を示せ。

2. **逆三角関数の値と微分。** 逆三角関数は授業で定義した主値を用いる。
   (a) 次の値を求めよ。
   $$\mathrm{Sin}^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right), \qquad \mathrm{Cos}^{-1}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right), \qquad \mathrm{Tan}^{-1}\sqrt{3}.$$
   (b) 次の関数を微分せよ。
   $$u(x) = \mathrm{Tan}^{-1}(2x) \quad (x \in \mathbb{R}), \qquad v(x) = \mathrm{Sin}^{-1}\left(\frac{x}{2}\right) \quad (-2 < x < 2).$$

3. **多項式除法を用いる積分。** 分子を分母で割り、次の不定積分を求めよ。
   $$\int \frac{x^3}{x^2 + 4}\, dx.$$

4. **部分分数分解。** 被積分関数を部分分数に分解し、次の不定積分を求めよ。
   $$\int \frac{dx}{(x+1)(x+2)}.$$

5. **平方完成と逆正接。** 分母を平方完成し、次の積分を求めよ。
   $$\int \frac{dx}{x^2 - 2x + 5}.$$

第4回　レポート課題（つづき）

重積分の定義と累次積分

6. **リーマン和から重積分へ。** $K=[0,2]\times[0,1]$、$f(x,y)=x+2y$ とする。 N,M を正の整数とし、K を x 方向に N 等分、y 方向に M 等分する。各小長方形の右上の点で関数の値を取る。
(a) 小長方形の面積と標本点の座標を求め、リーマン和 $S_{N,M}$ を計算せよ。
(b) $N,M\to\infty$ の極限から $\displaystyle\iint_K (x+2y)\,dx\,dy$ を求めよ。
必要なら $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} i=\frac{n(n+1)}{2}$ （n は正の整数）を用いてよい。

7. **区分求積による重積分。** $K=[0,1]\times[0,2]$、$f(x,y)=x^2y$ とする。 N,M を正の整数とし、K を x 方向に N 等分、y 方向に M 等分する。各小長方形の右上の点を標本点とするリーマン和 $S_{N,M}$ を計算し、 $N,M\to\infty$ の極限として次の重積分を求めよ。
$$\iint_K x^2y\,dx\,dy.$$
必要なら $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} i^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ （n は正の整数）を用いてよい。

8. **三角形上の重積分。** 領域 $D=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : x\ge 0,\ y\ge 0,\ x+y\le 2\}$ を図示せよ。次の重積分を2通りの積分順序で計算し、値が一致することを確かめよ。
$$\iint_D (x+2y)\,dx\,dy.$$

9. **対称性の利用。** $D=[-1,1]\times[-2,2]$ とする。対称性によって積分が 0 になる項を理由とともに示し、次の重積分を求めよ。
$$\iint_D \left(xe^{x^2+y^2}+y^2\right)\,dx\,dy.$$

10. **発展：**重積分の歴史を調べよ。誰が発展させたかなどを３００字程度で書くこと。

第4回　レポート課題の解答

以下、C は積分定数であり、原始関数を考える区間ごとに異なってよい。

逆関数・逆三角関数と1変数の積分

1. **逆関数。** $y = f(x) = (x+2)^2 - 4$ とおく。$x \geq -2$ なので $x + 2 \geq 0$ であり、
$$x + 2 = \sqrt{y+4}, \qquad x = -2 + \sqrt{y+4}.$$
f は $[-2, \infty)$ 上で狭義単調増加し、値域は $[-4, \infty)$ である。したがって、
$$g\colon [-4,\infty) \longrightarrow [-2,\infty), \qquad g(y) = -2 + \sqrt{y+4}.$$
逆関数の定義域は $[-4, \infty)$、値域は $[-2, \infty)$ となる。

2. **逆三角関数の値と微分。** (a) 主値の範囲は順に $[-\pi/2, \pi/2]$、$[0, \pi]$、$(-\pi/2, \pi/2)$ である。この範囲で対応する角度を選ぶと、
$$\mathrm{Sin}^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi}{6}, \qquad \mathrm{Cos}^{-1}\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{5\pi}{6}, \qquad \mathrm{Tan}^{-1}\sqrt{3} = \frac{\pi}{3}.$$
(b) 合成関数の微分法により、
$$u'(x) = \frac{2}{1 + (2x)^2} = \frac{2}{1+4x^2} \qquad (x \in \mathbb{R}),$$
$$v'(x) = \frac{1/2}{\sqrt{1 - (x/2)^2}} = \frac{1}{\sqrt{4 - x^2}} \quad (-2 < x < 2).$$

3. **多項式除法を用いる積分。** $x^3 = x(x^2+4) - 4x$ より、
$$\begin{aligned}\int \frac{x^3}{x^2+4}\,dx &= \int \left(x - \frac{4x}{x^2+4}\right) dx \\ &= \frac{x^2}{2} - 2\log(x^2+4) + C.\end{aligned}$$
$x^2 + 4 > 0$ なので、原始関数は $\mathbb{R}$ 上で考えられる。

4. **部分分数分解。** $1 = A(x+2) + B(x+1)$ とおき、$x = -1, -2$ を代入すると $A = 1$、$B = -1$ を得る。
$$\frac{1}{(x+1)(x+2)} = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2},$$
$$\int \frac{dx}{(x+1)(x+2)} = \log|x+1| - \log|x+2| + C.$$
対象の区間は $(-\infty, -2)$、$(-2, -1)$、$(-1, \infty)$ のいずれかである。

5. **平方完成と逆正接。** $x^2 - 2x + 5 = (x-1)^2 + 2^2$ と平方完成する。$t = (x-1)/2$ とおくと $dx = 2\,dt$ なので、
$$\int \frac{dx}{x^2 - 2x + 5} = \frac{1}{2}\int \frac{dt}{1+t^2} = \frac{1}{2}\mathrm{Tan}^{-1}\frac{x-1}{2} + C.$$
分母は常に正なので、原始関数は $\mathbb{R}$ 上で考えられる。

第4回　レポート課題の解答（つづき）

重積分の定義と累次積分・歴史

6. **リーマン和から重積分へ。** (a) $\Delta x = 2/N$、$\Delta y = 1/M$ なので、小長方形の面積は $2/(NM)$、標本点は $(x_i, y_j) = (2i/N, j/M)$（$1 \le i \le N$、$1 \le j \le M$）である。

$$S_{N,M} = \frac{2}{NM}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M}\left(\frac{2i}{N} + \frac{2j}{M}\right)$$
$$= \frac{2}{NM}\left(\frac{2M}{N}\frac{N(N+1)}{2} + \frac{2N}{M}\frac{M(M+1)}{2}\right) = 4 + \frac{2}{N} + \frac{2}{M}.$$

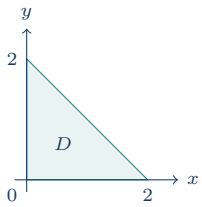
(b) f は長方形 K 上で連続なので、重積分はこのリーマン和の極限に等しく、$\iint_K (x+2y)\,dx\,dy = \lim_{N,M\to\infty} S_{N,M} = 4$ となる。

7. **区分求積による重積分。** 小長方形の面積は $2/(NM)$、標本点は $(i/N, 2j/M)$（$1 \le i \le N$、$1 \le j \le M$）である。

$$S_{N,M} = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M}\left(\frac{i}{N}\right)^2 \frac{2j}{M}\frac{2}{NM} = \frac{4}{N^3M^2}\left(\sum_{i=1}^{N} i^2\right)\left(\sum_{j=1}^{M} j\right)$$
$$= \frac{(N+1)(2N+1)(M+1)}{3N^2M} \longrightarrow \frac{2}{3} \qquad (N, M \to \infty).$$

f は K 上で連続なので、$\iint_K x^2 y\,dx\,dy = 2/3$ である。

8. **三角形上の重積分。** D は頂点 $(0,0)$、$(2,0)$、$(0,2)$ をもつ三角形で、斜辺は $y = 2 - x$ である。



被積分関数は連続なので、どちらの順序でも累次積分で計算できる。

$$D = \{(x,y) : 0 \le x \le 2,\ 0 \le y \le 2 - x\}$$
$$= \{(x,y) : 0 \le y \le 2,\ 0 \le x \le 2 - y\}.$$

$$\int_0^2 \int_0^{2-x} (x+2y)\,dy\,dx = \int_0^2 (4 - 2x)\,dx = 4,$$
$$\int_0^2 \int_0^{2-y} (x+2y)\,dx\,dy = \int_0^2 \left(2 + 2y - \frac{3}{2}y^2\right) dy = 4.$$

9. **対称性の利用。** $xe^{x^2+y^2}$ は x の奇関数であり、D は $x \mapsto -x$ で変わらない。したがって、この項の重積分は 0 となる。残る項を積分すると、

$$\iint_D \left(xe^{x^2+y^2} + y^2\right) dx\,dy = \int_{-2}^{2}\int_{-1}^{1} y^2\,dx\,dy = 2\left[\frac{y^3}{3}\right]_{-2}^{2} = \frac{32}{3}.$$

10. **発展：重積分の歴史（解答例）。** 重積分は、立体の体積や曲面の面積を求める問題と結び付いて発展した。17世紀のニュートンとライプニッツの微積分が、その基礎となった。オイラーは1770年の論文で二重積分を体系的に研究し、積分範囲や変数変換を論じた。[1] 19世紀にはコーシーやリーマンらが積分を和の極限として扱い、計算手続きだけでなく、積分が存在する条件の研究を進めた。[2] 20世紀初め、ルベーグは測度に基づく積分を導入し、扱える関数を広げた。[3] さらにフビニは1907年、重積分と累次積分を結ぶ定理を証明した。[4] 今日の重積分は、領域を細分して値を足す幾何学的な考えと、極限や測度による厳密な理論の両方を基礎とし、物理学の質量や重心の計算にも使われる。

問10の参考資料（各番号と書名から閲覧できる）：

[1] L. Euler, De formulis integralibus duplicatis（1770年）。
[2] A. Papadopoulos, Looking backward: From Euler to Riemann（2017年）、11節。
[3] H. Lebesgue, Sur les séries trigonométriques（1903年）、冒頭の定義。
[4] F. Móricz, On the regular convergence of multiple integrals…（2012年）、参考文献[1]。